

RAPPORT DU TP DE ROBOTIQUE



TP 2

Commande d'un Robot Manipulateur SCARA à 3 DDL

Membres du groupe :

BANDIAKY Jérémie Stephan

DIAKITE Oumar

SENE Fatima Zahra Ly

Encadrant :

M.CHEMORI

Année académique:

2025 – 2026

I. Commande en espace articulaire

A. Commande en boucle ouverte

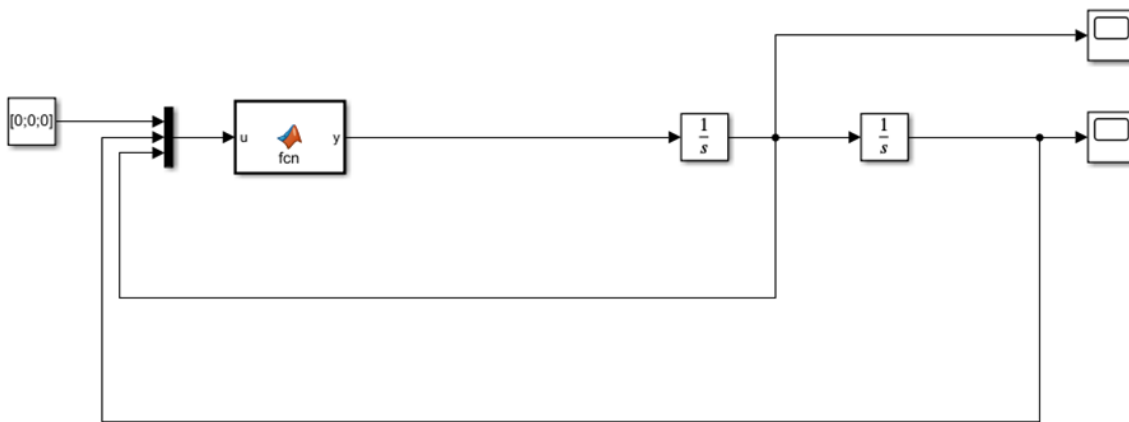
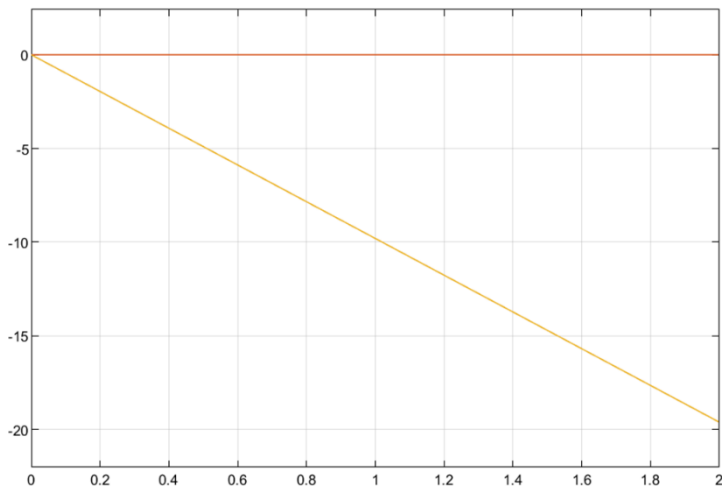
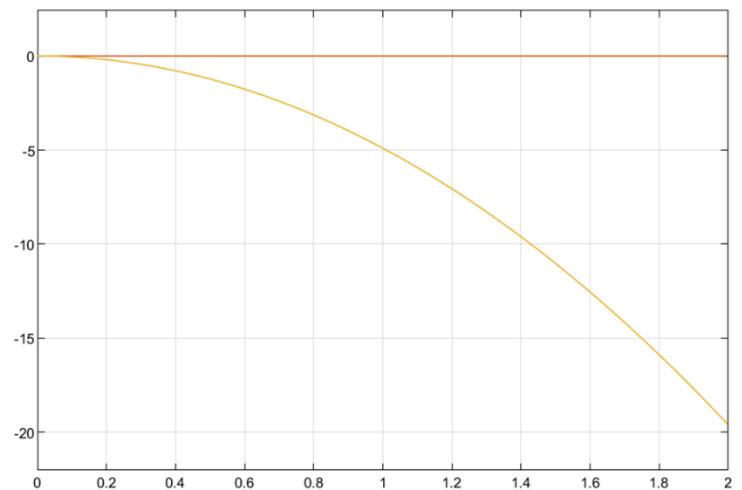


Figure 1 : Schéma bloc du système en boucle ouverte

1. Evolution des coordonnées articulaires du robot avec des conditions initiales nulles



Vitesses



Positions

On remarque que les courbes de q_1 et q_2 sont confondues, ainsi que celles de q_{1p} et q_{2p} .

Pour des conditions initiales nulles, seul les courbes de l'effecteur sont non nulles. Cela s'explique par l'effet de la gravité sur celui-ci.

2. Tester la fonction trajrefart pour voir l'évolution des coordonnées articulaires

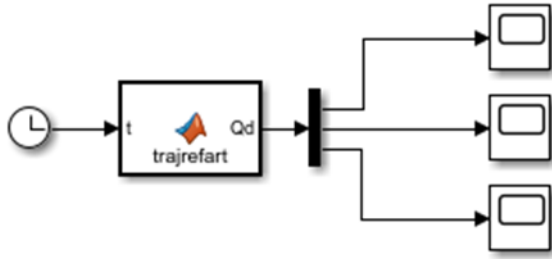


Figure 2 : Fonction trajrefart

```
function Qd = trajrefart(t)

q1d = (pi/6) * sin(4*pi*t);
q2d = (pi/4) * sin(3*pi*t);
q3d = 0.1 * cos(2*pi*t);

q1dp = (2*pi^2/3) * cos(4*pi*t);
q2dp = (3*pi^2/4) * cos(3*pi*t);
q3dp = (-0.2*pi) * sin(2*pi*t);

q1dpp = (-8*pi^3/3) * sin(4*pi*t);
q2dpp = (-9*pi^3/4) * sin(3*pi*t);
q3dpp = (-0.4*pi^2) * cos(2*pi*t);

qd = [q1d; q2d; q3d];
qdp = [q1dp; q2dp; q3dp];
qdpp = [q1dpp; q2dpp; q3dpp];

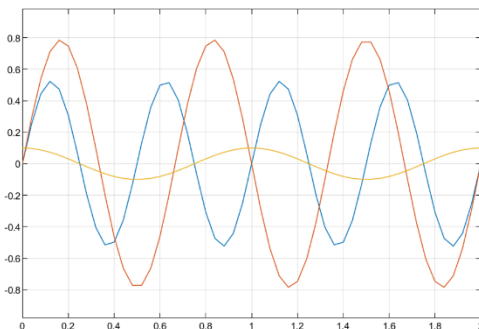
Qd = [qd; qdp; qdpp];

return
```

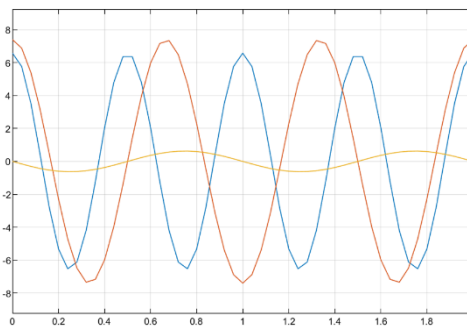
Avec :

$$\begin{cases} q_{1d}(t) = \frac{\pi}{6} \sin(4\pi t) \\ q_{2d}(t) = \frac{\pi}{4} \sin(3\pi t) \\ q_{3d}(t) = 0.1 \cos(2\pi t) \end{cases}$$

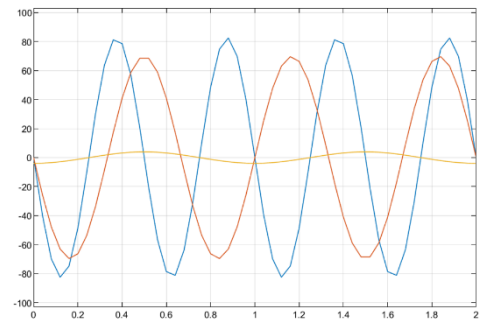
$$q_d(t) = \begin{pmatrix} q_{1d}(t) \\ q_{2d}(t) \\ q_{3d}(t) \end{pmatrix} ; \dot{q}_d(t) = \begin{pmatrix} \dot{q}_{1d}(t) \\ \dot{q}_{2d}(t) \\ \dot{q}_{3d}(t) \end{pmatrix} ; \ddot{q}_d(t) = \begin{pmatrix} \ddot{q}_{1d}(t) \\ \ddot{q}_{2d}(t) \\ \ddot{q}_{3d}(t) \end{pmatrix}$$



Positions désirées



Vitesses désirées



Accélérations désirées

B. Commande en boucle fermée

1. Commande PD

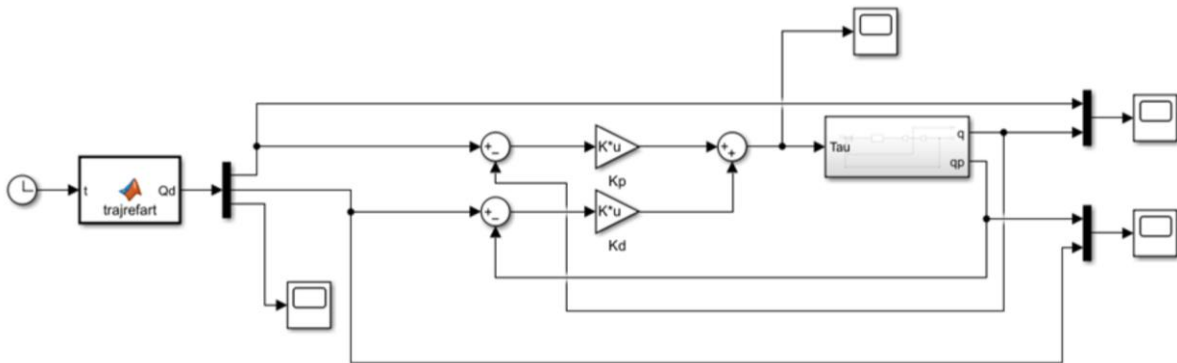
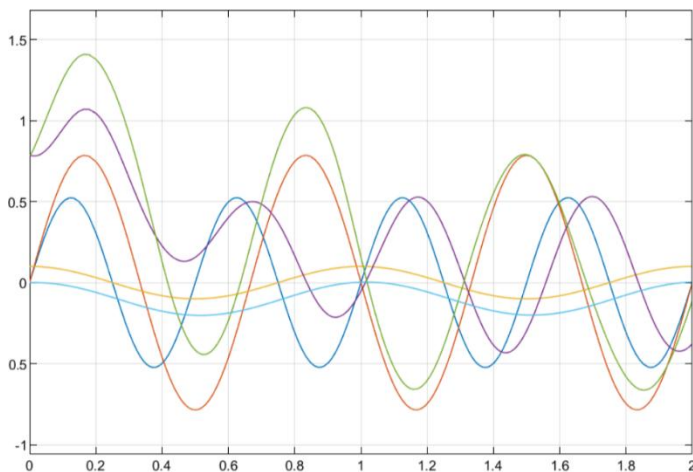


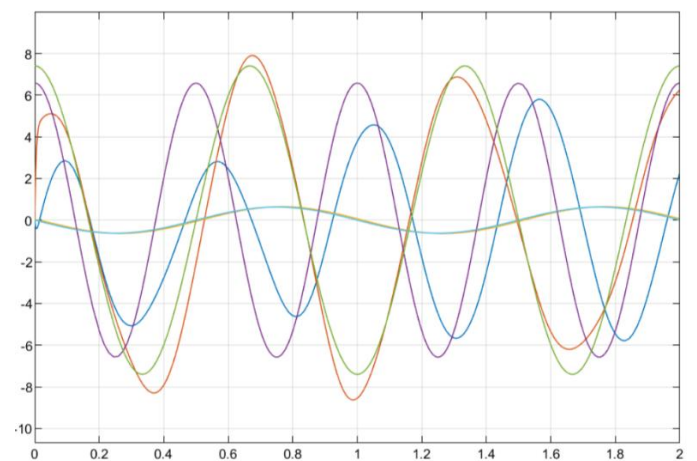
Figure 3 : Schéma bloc du système avec la commande PD

1.1. Evolution des coordonnées articulaires du robot avec des conditions initiales (simulation sur une durée de 2s)

$$K_p = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} ; \quad K_d = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix} \quad q_0 = \begin{pmatrix} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{q}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



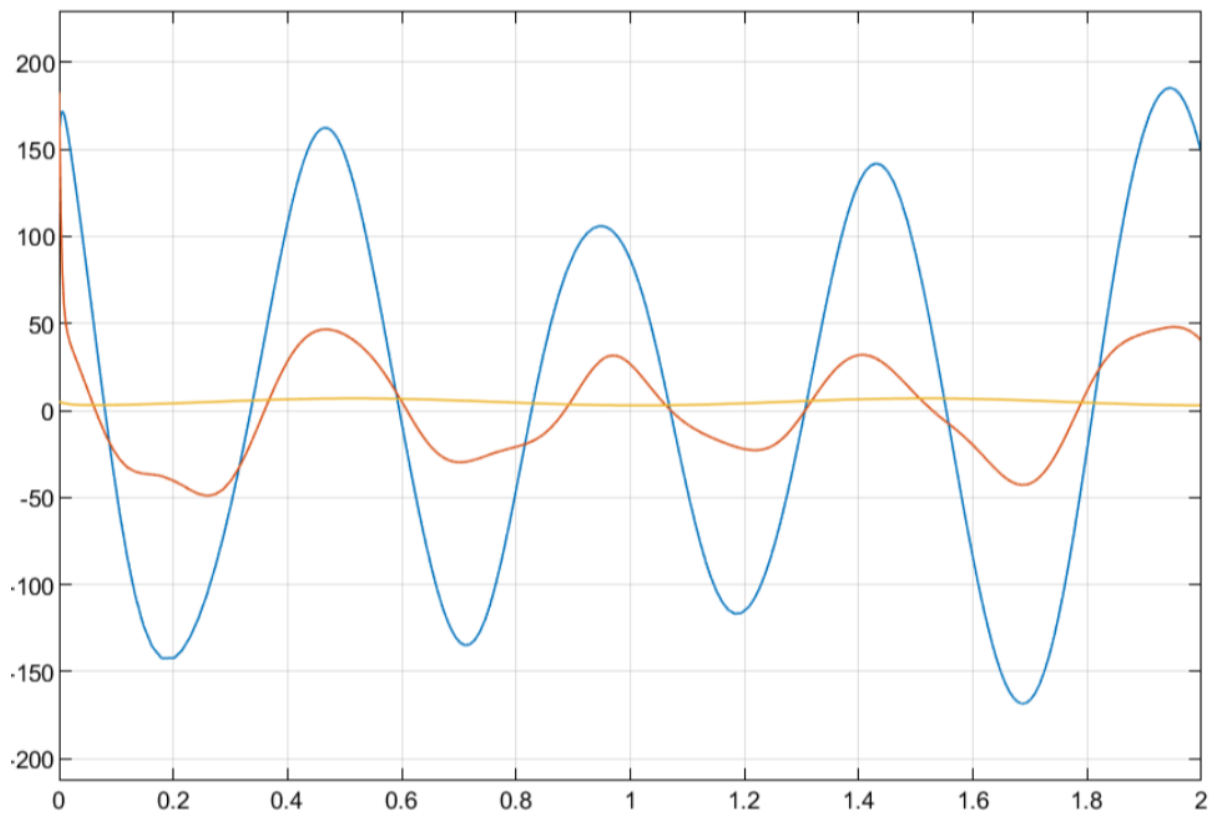
Positions



Vitesses

On remarque que les différentes positions et vitesses ne suivent pas parfaitement les trajectoires définies. Cela s'explique car les coefficients K_p et K_d ne sont pas optimaux.

Evolution des entrées de commande :



Ces courbes représentent l'évolution des entrées de commande (couple, couple, force). La courbe bleue représente le tracé de la première articulation, la courbe orange correspond à la 2eme articulation et la jaune la courbe de la force de l'effecteur.

2. Commande dynamique

1.2. Evolution des coordonnées articulaires du robot avec des conditions initiales (sur une simulation de 2s)

$$K_p = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} ; \quad K_d = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}$$

$$q_0 = \begin{pmatrix} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{q}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

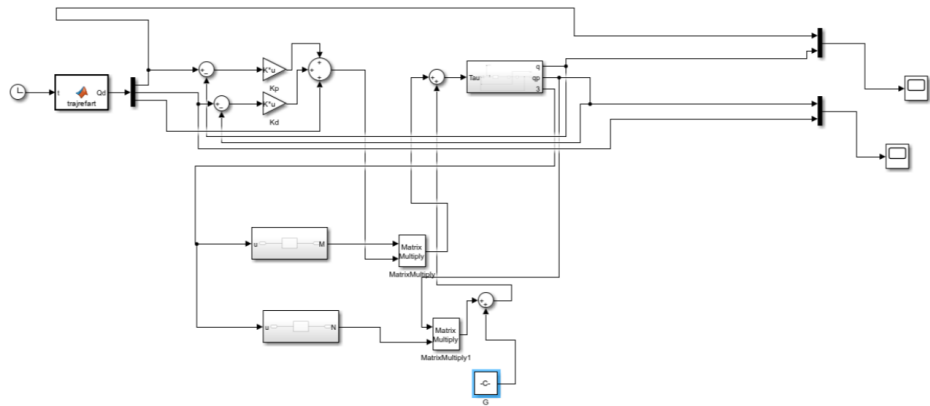
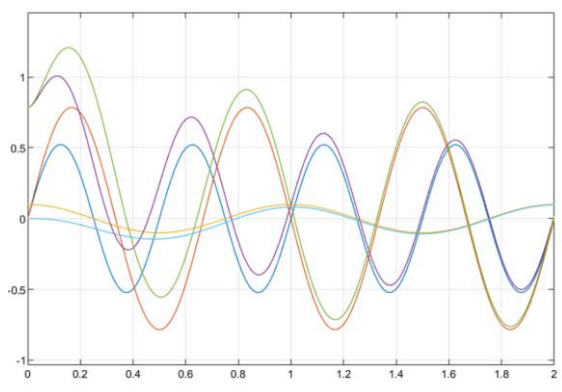
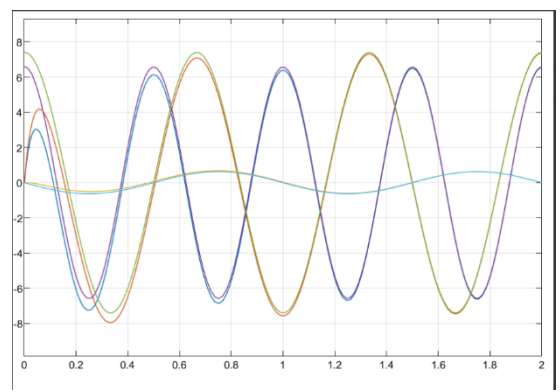


Figure 4 : Schéma bloc du système avec la commande dynamique



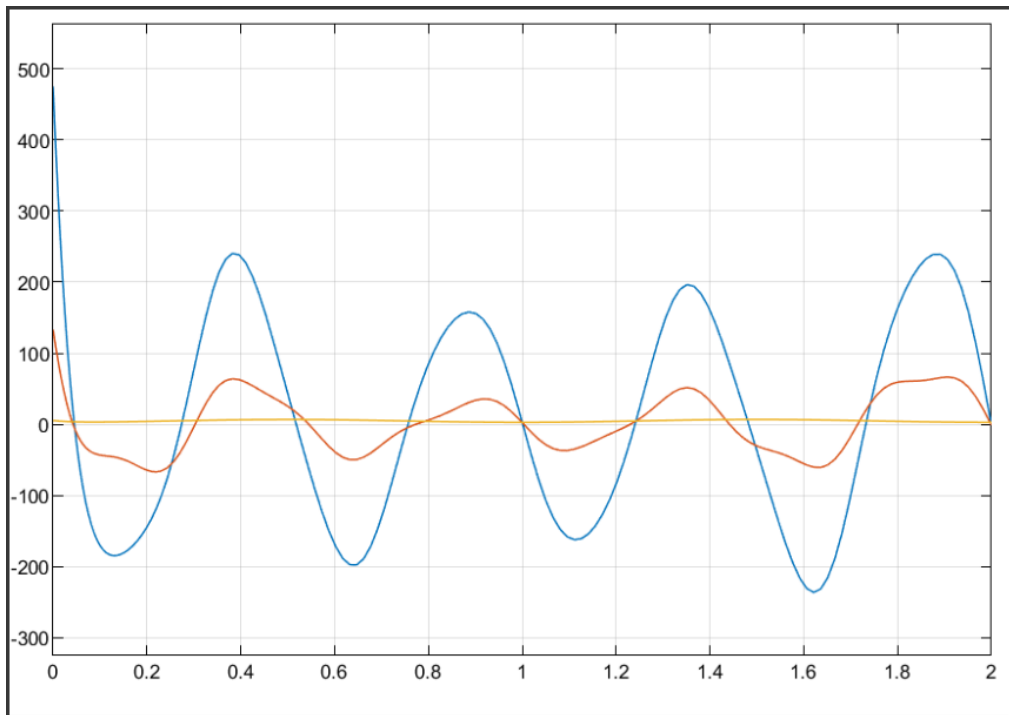
Positions



Vitesses

On remarque que les positions et les vitesses obtenues sont assez proches de celles désirées. La commande dynamique améliore les performances du système beaucoup mieux que la commande PD.

Evolution des entrées de commande :

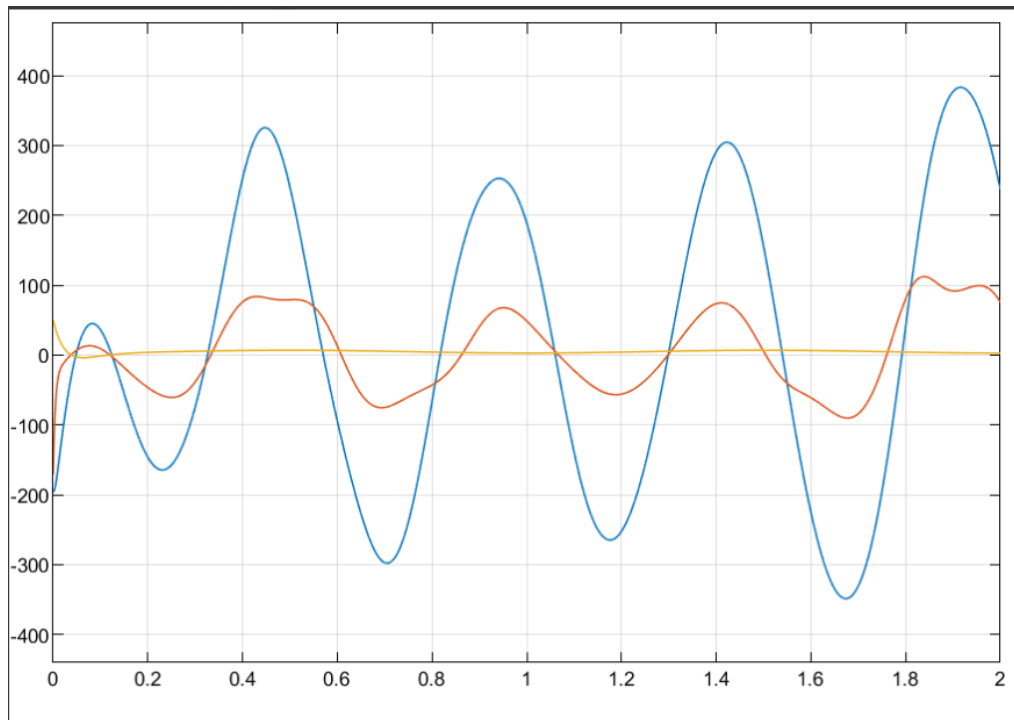


Ces courbes représentent l'évolution des entrées de commande (couple, couple, force). La courbe bleue représente la courbe de la première articulation, la courbe rouge correspond à la 2eme articulation et la jaune la courbe de la force de l'effecteur. Avec la commande dynamique, on remarque une augmentation de l'amplitude du couple de la première articulation et la force de l'effecteur est pratiquement nulle.

1.3 Refaire l'étude comparative précédente pour le choix suivant des gains de retour

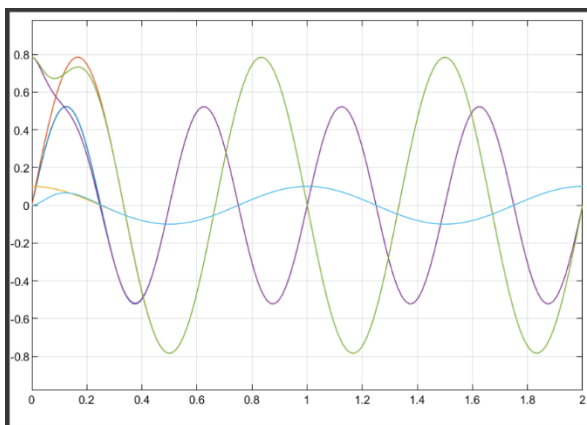
$$K_p = \begin{pmatrix} 500 & 0 & 0 \\ 0 & 500 & 0 \\ 0 & 0 & 500 \end{pmatrix} ; \quad K_d = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}$$

Evolution des entrées de commande :

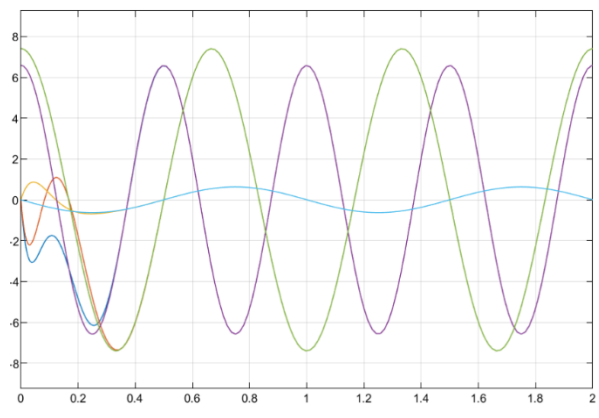


Ces courbes représentent l'évolution des entrées de commande (couple, couple, force). La courbe bleue représente la courbe de la première articulation, la courbe rouge correspond à la 2eme articulation et la jaune la courbe de la force de l'effecteur.

- Commande dynamique



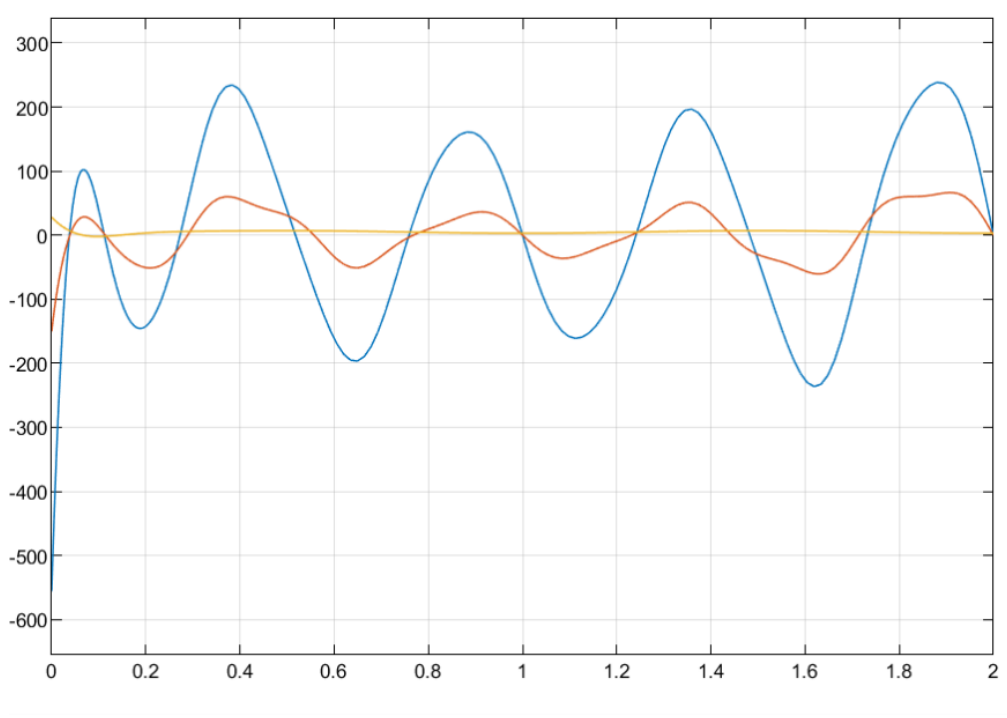
Positions



Vitesses

On constate que les courbes de positions et de vitesses obtenues sont confondues à celles des consignes données avec les nouvelles valeurs de K_p et K_d .

Evolution des entrées de commande :



On remarque que l'amplitude du couple de la première articulation suite à la commande dynamique est moins élevée que celle obtenue avec la commande PD.

SYNTHESE :

La commande dynamique est bien meilleure que la commande dynamique pour l'amélioration des performances du système. La commande dynamique a un effet compensateur dynamique sur le système, ce qui n'est pas le cas pour une commande PD classique.